

Лабораторная работа №6

Задача об эпидемии

Нечаева Кира Андреевна, НКНбд-01-23

Содержание

1	Определение варианта	5
2	Постановка задачи	6
3	Организация работы	7
4	Математическая модель	8
5	Программная реализация	10
6	Два сценария моделирования	12
7	Результаты выполнения программы	14
8	Первый случай: $I(0) \leq I^*$	15
9	Второй случай: $I(0) > I^*$	16
10	Сравнение двух случаев	17
11	Сохранение результатов	18
12	Вывод	19

Список иллюстраций

1.1	Определение номера варианта	5
3.1	Структура каталогов лабораторной работы	7
3.2	Проверка Julia-пакетов	7
5.1	Параметры и реализация модели	11
6.1	Численное решение двух случаев и построение графиков .	13
7.1	Результаты выполнения программы	14
8.1	Динамика при условии $I(0) \leq I^*$	15
9.1	Динамика при условии $I(0) > I^*$	16
10.1	Сравнение двух сценариев	17
11.1	Сохранение результатов лабораторной работы	18

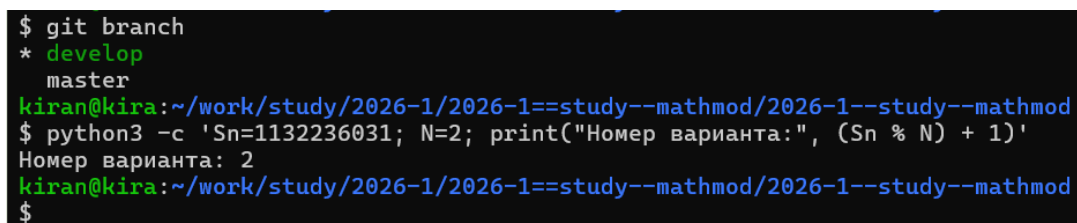
Список таблиц

1 Определение варианта

Номер варианта определялся по формуле

$$(S_n \bmod N) + 1.$$

Для номера студенческого билета 1132236031 был получен вариант 2.



```
$ git branch
* develop
  master
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ python3 -c 'Sn=1132236031; N=2; print("Номер варианта:", (Sn % N) + 1)'
Номер варианта: 2
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$
```

Рисунок 1.1: Определение номера варианта

2 Постановка задачи

Рассматривается простейшая модель распространения эпидемии.

Популяция делится на три группы:

- $S(t)$ — восприимчивые к болезни, но пока здоровые;
- $I(t)$ — инфицированные и распространяющие инфекцию;
- $R(t)$ — здоровые люди с иммунитетом.

Для варианта 2:

$$N = 25000,$$

$$I(0) = 150,$$

$$R(0) = 15.$$

Начальное число восприимчивых:

$$S(0) = N - I(0) - R(0) = 24835.$$

Необходимо построить графики изменения числа людей во всех трёх группах и рассмотреть два случая:

1. $I(0) \leq I^*$;
2. $I(0) > I^*$.

3 Организация работы

Для лабораторной работы была создана отдельная структура каталогов для программы, графиков, отчёта и презентации.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ find labs/lab06 -maxdepth 2 -type d
labs/lab06
labs/lab06/report
labs/lab06/report/_resources
labs/lab06/report/bib
labs/lab06/report/image
labs/lab06/report/_extensions
labs/lab06/presentation
labs/lab06/presentation/_resources
labs/lab06/presentation/image
labs/lab06/project
labs/lab06/project/plots
labs/lab06/project/scripts
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ |
```

Рисунок 3.1: Структура каталогов лабораторной работы

Для численного решения системы использовались пакеты SciMLBase и OrdinaryDiffEq, для построения графиков — Plots.

```
[3+19e933] * p7zip_jll v17.4.0+2
Info Packages marked with ⚠ have new versions available but compatibility constraints restrict them from upgrading. To see why use `status --outdated -m`
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ julia --project=. -e 'using SciMLBase: ODEProblem, solve; using OrdinaryDiffEq: Tsit5; using Plots; println("Все пакеты успешно загружены")'
Все пакеты успешно загружены
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod/labs/lab06/project$ |
```

Рисунок 3.2: Проверка Julia-пакетов

4 Математическая модель

Если количество инфицированных превышает критический уровень I^* , инфекция распространяется:

$$\frac{dS}{dt} = -\alpha SI,$$

$$\frac{dI}{dt} = \alpha SI - \beta I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

Если

$$I(t) \leq I^*,$$

инфицированные считаются изолированными, поэтому новых заражений не возникает:

$$\frac{dS}{dt} = 0,$$

$$\frac{dI}{dt} = -\beta I,$$

$$\frac{dR}{dt} = \beta I.$$

В численном эксперименте использовались коэффициенты

$$\alpha = 0.000005, \quad \beta = 0.1.$$

Эти коэффициенты не заданы в индивидуальном варианте и были выбраны для проведения численного эксперимента.

5 Программная реализация

В программе сначала задаются исходные данные варианта и автоматически вычисляется $S(0)$.

Оба режима модели реализованы внутри одной функции. На каждом шаге проверяется текущее значение $I(t)$ относительно критического уровня I^* .

```

/labs/lab06/project$ sed -n '1,125p' scripts/01_epidemic.jl
using SciMLBase: ODEProblem, solve
using OrdinaryDiffEq: Tsit5
using Plots

# -----
# Лабораторная работа "%6
# Задача об эпидемии
# Вариант 2
# -----

# Общая численность населения
N = 25000.0

# Начальные условия варианта
I0 = 150.0
R0 = 15.0

# Число восприимчивых
S0 = N - I0 - R0

# Коэффициенты модели
# alpha - коэффициент заболеваемости
# beta - коэффициент выздоровления
alpha = 0.000005
beta = 0.1

# Временной интервал
t0 = 0.0
tmax = 400.0
dt = 0.1

tspan = (t0, tmax)
save_times = t0:dt:tmax

# Начальный вектор
# u[1] = S
# u[2] = I
# u[3] = R
u0 = [S0, I0, R0]

# Каталог результатов
mkpath("plots/01_epidemic")

```

Рисунок 5.1: Параметры и реализация модели

Если порог превышен, восприимчивые начинают заражаться. Если порог не превышен, число восприимчивых остаётся постоянным, инфицированные выздоравливают и переходят в группу R .

6 Два сценария моделирования

Для выполнения задания были проведены два численных эксперимента при одинаковых начальных условиях.

Для первого случая выбран критический уровень

$$I^* = 200.$$

Так как

$$I(0) = 150 \leq 200,$$

в начальный момент работает режим изоляции.

Для второго случая:

$$I^* = 100,$$

поэтому

$$I(0) = 150 > 100,$$

и инфекция начинает распространяться.

```

kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
/labs/lab06/project$ sed -n '125,300p' scripts/01_epidemic.jl
    params1
)

sol1 = solve(
    prob1,
    Tsit5();
    saveat = save_times,
    abstol = 1e-8,
    reltol = 1e-8
)

S1 = [u[1] for u in sol1.u]
I1 = [u[2] for u in sol1.u]
R1 = [u[3] for u in sol1.u]

println()
println("="^60)
println("СЛУЧАЙ 1:  $I(0) \leq I^*$ ")
println("="^60)

println("I(0) = ", I0)
println("I* = ", Istar1)

println(
    "Максимальное число инфицированных: ",
    round(maximum(I1); digits=2)
)

println(
    "S в конце: ",
    round(S1[end]; digits=2)
)

println(
    "I в конце: ",
    round(I1[end]; digits=4)
)

println(
    "R в конце: ",
    round(R1[end]; digits=2)
)

```

Рисунок 6.1: Численное решение двух случаев и построение графиков

Изменение критического уровня позволяет реализовать два условия, требуемые в задании, при одинаковых исходных данных варианта.

7 Результаты выполнения программы

После запуска программа выводит результаты обоих экспериментов.

```
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
Задача об эпидемии
Вариант 2
=====

Начальные условия:
N = 25000.0
S(0) = 24835.0
I(0) = 150.0
R(0) = 15.0

Коэффициенты:
alpha = 5.0e-6
beta = 0.1

=====
СЛУЧАЙ 1: I(0) <= I*
=====
I(0) = 150.0
I* = 200.0
Максимальное число инфицированных: 150.0
S в конце: 24835.0
I в конце: 0.0
R в конце: 165.0

=====
СЛУЧАЙ 2: I(0) > I*
=====
I(0) = 150.0
I* = 100.0
Пик числа инфицированных: 654.57
Время пика: 102.1
S в конце: 15652.38
I в конце: 0.0
R в конце: 9347.62

=====
РАСЧЁТ ЗАВЕРШЁН
=====

Сохранены графики:
plots/01_epidemic/case1_isolation.png
plots/01_epidemic/case2_epidemic.png
```

Рисунок 7.1: Результаты выполнения программы

8 Первый случай: $I(0) \leq I^*$

В первом случае новые заражения не возникают.

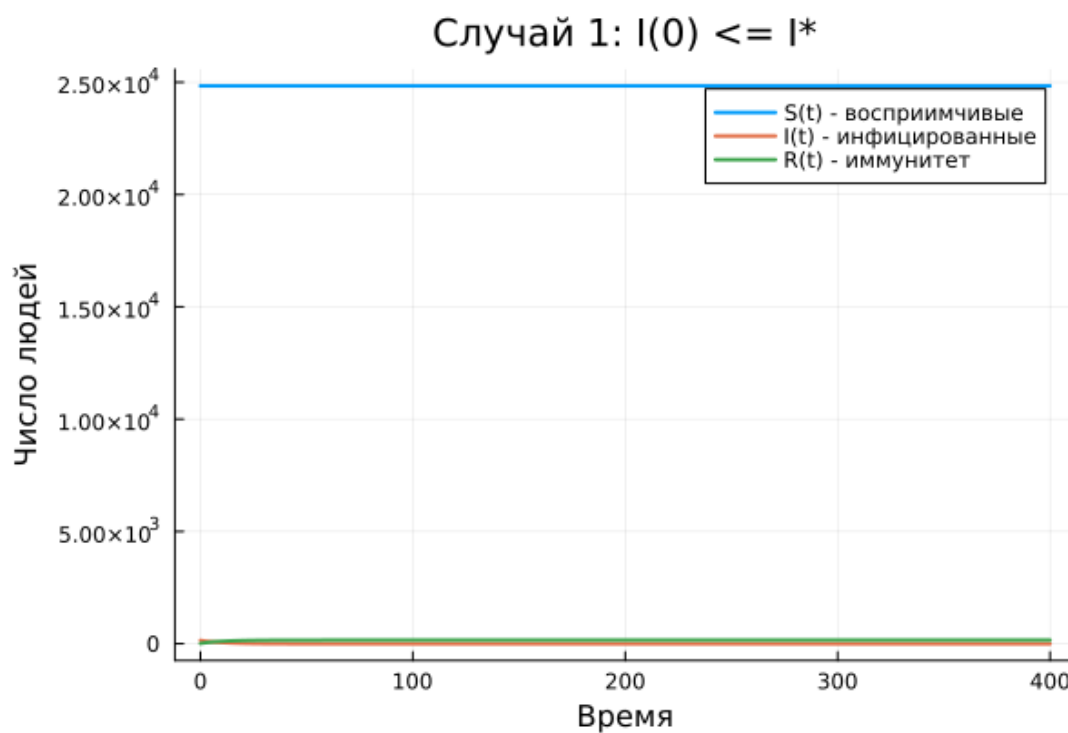


Рисунок 8.1: Динамика при условии $I(0) \leq I^*$

Число восприимчивых практически не изменяется.

Число инфицированных постепенно уменьшается за счёт выздоровления, а число людей с иммунитетом увеличивается.

Эпидемическая вспышка в этом случае не развивается.

9 Второй случай: $I(0) > I^*$

Во втором случае критический уровень в начальный момент превышен.

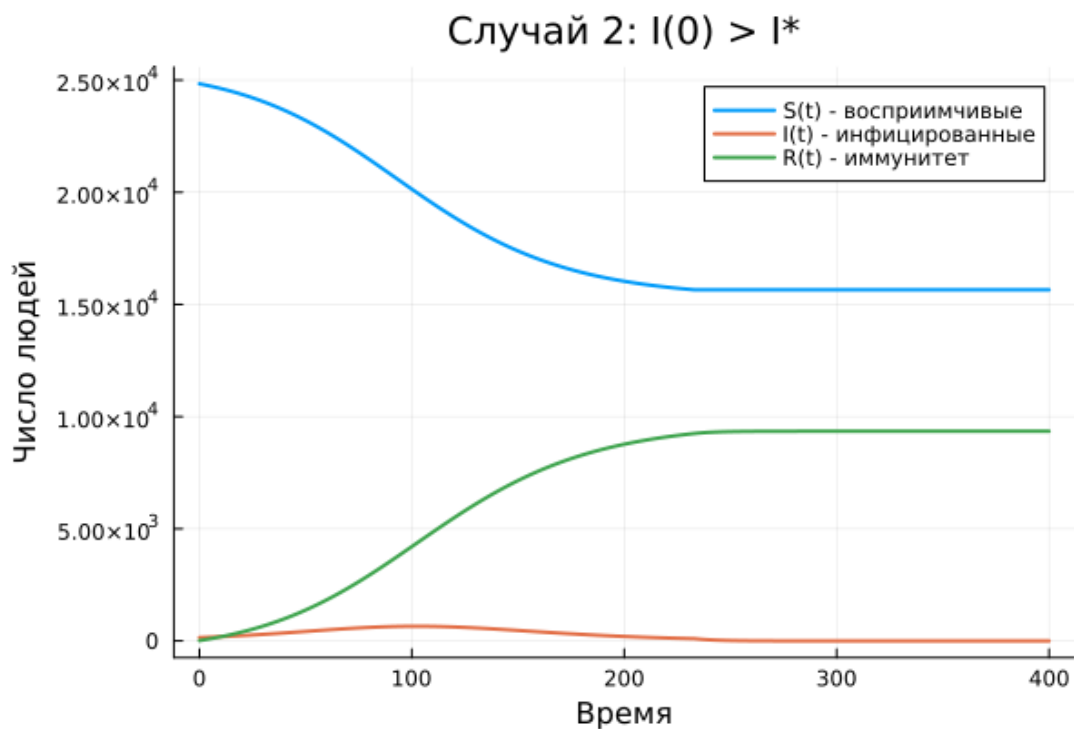


Рисунок 9.1: Динамика при условии $I(0) > I^*$

В начале число инфицированных увеличивается, поскольку восприимчивые заражаются.

После достижения максимального значения число инфицированных начинает уменьшаться за счёт выздоровления.

При этом количество восприимчивых уменьшается, а группа R увеличивается.

10 Сравнение двух случаев

На следующем рисунке результаты представлены рядом.

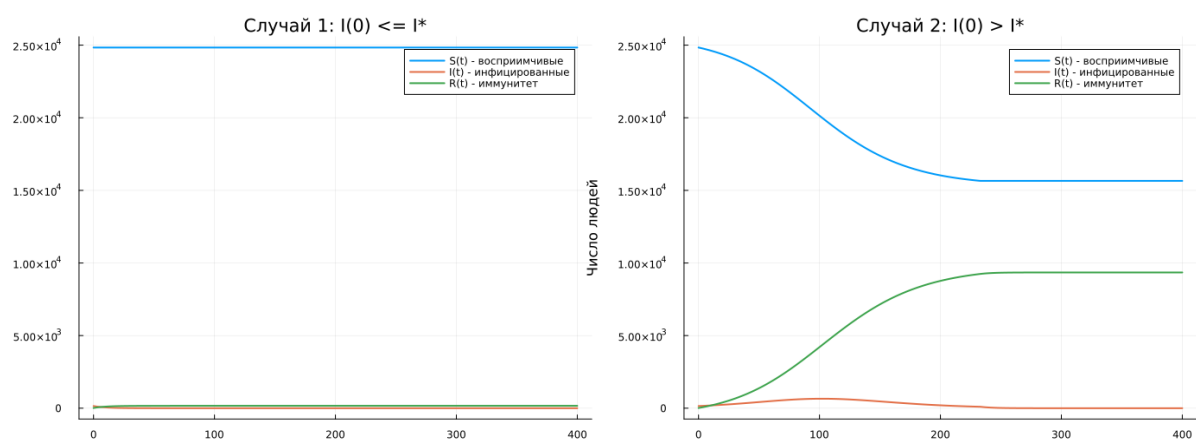


Рисунок 10.1: Сравнение двух сценариев

При одинаковых начальных условиях характер развития процесса определяется соотношением текущего числа инфицированных и критического уровня I^* .

Если порог не превышен, распространение блокируется.

Если порог превышен, возникает эпидемическая вспышка.

11 Сохранение результатов

После завершения моделирования файлы лабораторной работы были добавлены в Git и отправлены в удалённые репозитории.

```
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push origin develop
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 94.08 KiB | 23.52 MiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Checking connectivity: 12, done.
remote:
remote: You can create a PR using the link below:
remote:   https://gitverse.ru/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod/compare?base
Branch=master&headBranch=develop
remote:
remote: . Processing 1 references
remote: Processed 1 references in total
To ssh://gitverse.ru:2222/kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   40eb6f5..3a86c0f  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git push github develop
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (11/11), done.
Writing objects: 100% (13/13), 94.08 KiB | 718.00 KiB/s, done.
Total 13 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To github.com:kanetschaeva/2026-1--study--mathmod.git
   40eb6f5..3a86c0f  develop -> develop
kiran@kira:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod/2026-1--study--mathmod
$ git status
On branch develop
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

nothing to commit, working tree clean
```

Рисунок 11.1: Сохранение результатов лабораторной работы

12 Вывод

В ходе лабораторной работы была реализована модель распространения эпидемии для второго варианта.

Популяция была разделена на группы S , I и R .

Были рассмотрены два режима относительно критического уровня числа инфицированных.

При

$$I(0) \leq I^*$$

новых заражений не возникает, а количество инфицированных постепенно уменьшается.

При

$$I(0) > I^*$$

инфекция сначала распространяется, число заболевших достигает максимума, после чего уменьшается за счёт выздоровления.

Таким образом, критический уровень I^* определяет переход модели между режимом изоляции и распространением инфекции.